

· 指南与共识 ·

我军战伤伤情评估和诊断方法的专家共识

宗兆文, 张连阳, 秦昊, 陈思旭, 张琳, 杨磊, 李晓雪, 鲍全伟, 刘道城, 贺思豪, 沈岳, 张戎, 赵玉峰, 钟孝政, 全军灾难医学专业委员会及青年委员会

[关键词] 战伤; 评估; 诊断; 专家共识

[中图分类号] R743.3

[文献标志码] A

[文章编号] 0577-7402(2018)03-0181-08

[DOI] 10.11855/j.issn.0577-7402.2018.03.01

Expert consensus on assessment and diagnosis of combat injuries of PLA

ZONG Zhao-wen¹, ZHANG Lian-yang¹, QIN Hao¹, CHEN Si-xu¹, ZHANG Lin², YANG Lei¹, LI Xiao-xue³, BAO Quan-wei¹, LIU Dao-cheng¹, HE Si-hao¹, SHEN Yue¹, ZAHNG Rong⁴, ZHAO Yu-feng¹, ZHONG Xiao-zheng¹, the PLA Professional Committee and Youth Committee on Disaster Medicine

¹State Key Laboratory of Trauma, Burn and Combined Injury, Department of Trauma Surgery, Daping Hospital, Army Medical University, Chongqing 400042, China

²Special Clinic Department of Bethune Medical Profession Sergeant School, Shijiazhuang 050081, China

³Research Institute of Disaster Medicine, General Hospital of Chinese People's Armed Police Forces, Beijing 100039, China

⁴Hutubi Military Medical Training Brigade of Chinese PLA, Changji, Xinjiang Uygur Autonomous Region 831200, China

This work was supported by the "Twelfth Five-Year" Special Project in Military Logistics Scientific Program (AWS14L012), and the Innovation Project of Military Medicine (16CXZ017)

准确的伤情评估和诊断是检伤分类及治疗的基础, 我军目前尚没有相关的指南和规范。因而, 全军灾难医学专业委员会及青年委员会组织编写了《我军战伤伤情评估和诊断方法的专家共识》, 并于2017年8月在天津召开的第二届全军灾难医学专业委员会年会上统一论证确定了本专家共识的终稿, 以期为我军战时战伤的诊断提供借鉴。

本专家共识中的证据和意见推荐级别主要参照牛津循证医学中心推荐的标准和临床医学研究中一些常用的标准^[1-3](表1)。但由于战伤救治的特殊性(如无法开展随机双盲试验等), 因而在意见推荐级别上, 我们结合使用GRADE证据质量分级和推荐强度系统(GRADEs of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)^[4]。GRADE标准的优点是在证据级别低、缺乏高级别循证医学证据时, 也能够根据综合评价提出较强的推荐意见, 因此适用于战伤伤情评估和诊断方法的意见级别推荐。本文对每条意见同时给出证据级别和意见推荐级别, 表述方式为: 证据级别/意见推荐级别。

1 概述

共识意见1: 战时伤情评估和诊断是检伤分类、救治及后送的基础和依据(C级/ I类)。

共识意见2: 由于战伤救治的特殊性, 战时对伤情多数仅能做出快速评估和判断, 且需要在后续各个救治阶梯中不断地修正和完善(D级/ I类)。

战时对伤员进行准确的伤情判断、评估和诊断是检伤分类和实施救治、后送的基础及依据^[5]。不同于平时, 战伤的伤情评估和诊断有以下特殊性^[5]: 一是战场条件下各种辅助检查设备有限, 且受战争环境的影响, 有时条件不允许也无法对伤员进行仔细的查体和辅助检查, 因而多数情况下只能对伤情做出初步评

[基金项目] 全军“十二五”后勤科研项目重大专项(AWS14L012); 军事医学创新工程(16CXZ017)

[作者单位] 400042 重庆 陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科, 创伤烧伤与复合伤国家重点实验室(宗兆文、张连阳、秦昊、陈思旭、杨磊、鲍全伟、刘道城、贺思豪、沈岳、赵玉峰、钟孝政); 050081 石家庄 白求恩医务士官学校特诊教研室(张琳); 100039 北京 解放军武警总医院灾害救援医学研究所(李晓雪); 831200 新疆昌吉回族自治州 新疆呼图壁军医训练大队(张戎)

表1 共识中进行证据推荐和评价采用的评价标准^[1-4]Tab. 1 Grading standard for the evidence evaluation and recommendations in the current consensus^[1-4]

Grading	Grading standard
Grading for evidence evaluation	Grading standard for evidence evaluation
Grade A	Randomized controlled clinical trials or meta-analyses based on such trials using proper methods
Grade B	Randomized controlled clinical trials, partially randomized controlled clinical trials, or meta-analyses based on such trials using methods with some insufficiencies
Grade C	Retrospective case studies or meta-analyses based on such studies
Grade D	Non-controlled studies (such as case reports), expert opinions, or evidence from basic medical research
Grading for recommendation	Grading standard for recommendations
Type I	A medical measure is proven and/or commonly agreed upon to be beneficial, useful, and effective
Type II	The effectiveness of a medical measure is still controversial
II a	The evidence and/or perspective tends to be useful and effective
II b	The evidence and/or perspective has not been proven useful and effective
Type III	A medical measure is proven and/or commonly agreed upon to be ineffective, may be harmful in some cases, and hence is not recommended

估和大致判断,只有在早期救治机构后的各级救治阶梯才有可能做出较为准确的诊断;二是战时损伤通常较重,且容易出现批量伤员,因而需要使用简单、快速、有效的方法进行伤情判断,特别是在战现场急救和紧急救治阶段;三是在不同救治阶梯中,对于伤情的判断或诊断重点不同,使用的伤情评估方法也不同;四是战时创伤诊断是一个连续的过程,需要在后续救治阶梯中不断地修正和完善。

因为专科医院的评估方法基本与平时无差别,本共识仅介绍我军现行救治阶梯下战现场急救、紧急救治和早期救治3个救治阶段中战伤伤情的评估方法。需要指出的是,在即将颁布的《战伤救治规则》中,对现有的救治阶段进行了调整,拟将现有紧急救治阶段的救治范围分解整合到战现场急救和早期救治两个阶段,在该规则颁布后,本共识将依据新版战伤救治规则进行调整。

由于核化生武器和新概念武器损伤的诊断具有特殊性,本共识未纳入这两大类损伤的评估和诊断方法。

2 战现场伤情评估方法

共识意见3: 战现场伤情评估需在无敌人火力威胁的情况下进行(D级/Ⅰ类)。

共识意见4: 推荐使用MARCH(massive hemorrhage, airway, respiration, circulation, hypothermia)顺序法进行快速伤情评估,依次评估伤员有无致命性大出血、气道阻塞、张力性气胸和开放性气胸、循环功能障碍和低体温,且应在伤情评估的同时对致命性伤情进行处理(B级/Ⅱa类)。

共识意见5: 推荐使用战地检伤分类评分法(field triage score, FTS)或简单分类及快速救治法(simple triage and rapid treatment, START)评估及确定伤员伤情轻重和后送的优先顺序(B级/Ⅱa类)。

共识意见6: 综合MARCH顺序法和START法评估结果,给伤员佩带红、黄、蓝、黑四种颜色的标识,分别代表紧急处置、优先处置、常规处置和期待处置(D级/Ⅱa类)。

战现场伤情评估的首要前提是环境安全,要求在无敌人火力威胁或在有效掩体保护的情况下进行。战现场伤情评估要突出快速准确,即在尽量短的时间内确认威胁生命的伤情并进行快速处理。推荐使用MARCH的顺序进行快速伤情评估,使用FTS或START法评估及确定伤员救治和后送的优先顺序。

2.1 MARCH顺序法评估威胁生命的伤情 平时的创伤救治中,一般推荐使用ABCDE的顺序对伤员进行现场伤情评估,而从阿富汗和伊拉克战争中美军的经验可见,战时伤情评估顺序需要改变以适应战时的需求。他们建议使用MARCH顺序法进行伤情评估^[6]。其中,“M(massive hemorrhage)”是指有无致命性大出血,“A(airway)”是指是否存在气道阻塞,“R(respiration)”是指有无张力性气胸、开放性气胸等,“C(circulation)”是指有无失血性休克等,而“H(hypothermia)”是指是否存在低体温。这一检查顺序的理由是,伊拉克和阿富汗战争的数据分析显示,大出血、气道阻塞和张力性气胸等是阵亡伤员中可预防性死亡(preventable death)的重要原因^[7-8],而大出血是首要原因(占80%以上),第二位是急性气道阻塞或呼吸障碍(占10%~15%),第三位是张力性气胸(占5%)。因而美军推荐将检查是否存在大出血放在了伤情评估的第一位。与ABCDE的另一个不同是MARCH增加了低体温检查,这是因为低体温是构成严重创伤患者“死亡三角”中非常重要的独立因素之一,对战伤伤员预后有至关重要的影响^[9]。“死亡三角”是指严重创伤患

者在伤后出现代谢性酸中毒、低体温、凝血功能障碍三种病理状态,主要是由机体大量失血、复苏时大量输血输液等导致的全身生理内环境紊乱引起。一旦出现“死亡三角”,提示伤员处于生理的极限状态,死亡的风险极高。

2.2 START法 START法广泛应用在灾害救援中评估批量伤员,美国、英国、澳大利亚及部分北约国家的军队战时也使用此方法进行检伤分类^[10-11]。该评估方法可概括为“30-2-can-do”法则。其中“30”是指呼吸频率是否超过30次/min,“2”指毛细血管充盈时间是否大于2s,而“can-do”指伤员是否可听从命令行走。通过评估将伤员分为四类,即紧急处置、优先处置、常规处置和期待处置,分别为伤员佩带红、黄、蓝、黑四种颜色的标识,并据此确定伤员救治和后送顺序。

需要指出的是,我军现行的伤情标记(以下简称伤标)分为5种颜色,红色示出血,白色示骨折,黑色示传染病,蓝色示放射损伤,黄色示毒剂中毒,其颜色代表的含义与SRART等方法中的标记不同。为与国际接轨,在即将颁布的《2016版战伤救治规则》中,拟采用红、黄、蓝、黑四种颜色的伤员标识,分别代表紧急处置、优先处置、常规处置和期待处置。

2.3 FTS法 Eastridge等^[12]推荐采用FTS法进行战现场伤情评估,认为该法简单易行。评估指标包括桡动脉搏动和格拉斯哥昏迷指数-运动评分两项。如果桡动脉搏动减弱/消失或运动评分小于6,给予0分;而如果脉搏正常或运动评分正常,给予1分。二项指标评分相加总分可为0、1和2分。对比分析显示,FTS是一个简单实用的方法,在战场环境下可为一线急救人员提供一种简单的分类方法,并且可以很好地预测死亡率和住院时间。

3 紧急救治阶段的伤情评估方法

共识意见7: 推荐在紧急救治机构内使用MARCH顺序法进行伤情评估,判断需要紧急处理的伤情(B级/II a类)。

共识意见8: 推荐在紧急救治机构内使用简易战伤计分法或START法确定伤员的收容、救治和后送优先级别(C级/II a类)。

紧急救治阶段的伤情评估主要目的是识别需要紧急处理的伤情,并按照伤情轻重进行收容、救治和后送分类。一般仍可推荐按照MARCH顺序法进行伤情评估,识别需要进行紧急处理的伤情,如大出血和气道的补充处理、需要临时分流的大血管损伤等。我军简易战伤计分法^[13]和START法较为实用,可作为救治和后送分类的基础。平时常用的院前评估方法,如CRAMS评分法^[14-15]、创伤评分(trajuma score, TS)、基于检伤分类修正的创伤评分(triage-revised trauma score, RTS)^[16]等在战时仍有一定的实用性,特别是CRAMS评分法^[5]。经过上述评估后,确定伤员收容、救治和后送的优先顺序,并由医务人员根据评估结果填写伤票,记录伤员的伤情和治疗情况。START法如前述,CRAMS法推荐参见相关文献^[14-15],接下来只介绍简易战伤计分法。

简易战伤计分法的观察指标主要有呼吸频率、收缩压和神志三项,总分12分。战伤总评分5分以下(含5分)者定义为危重伤伤员,6~9分定义为重伤伤员,10~11分定义为中度伤伤员,12分定义为轻伤伤员(表2)^[13]。

4 早期救治机构中的伤情评估和诊断方法

共识意见9: 战时早期救治机构内,可结合病史、体格检查、实验室检查和影像学检查,对伤员病情做出较为准确的诊断(D级/II a类)。

共识意见10: 推荐使用AMPLE法进行病史询问,明确伤员的过敏史、药物使用史、既往史,包括是否怀孕、最后进食情况、损伤机制等(B级/II a类)。

共识意见11: 推荐在战时早期救治机构内采用“CRASH PLAN”的顺序进行重点查体。需注意穿刺对判断有无胸腹腔脏器的损伤帮助很大(C级/II a类)。

共识意见12: 考虑到早期救治机构内设备配备有限的情况,推荐使用血常规、生化检查、血气分析、凝血三项检测等对伤员进行综合评估(C级/II a类)。

共识意见13: 推荐使用B超协助诊断腹腔出血、血气胸、血管神经损伤和轻型颅脑外伤等(B级/I类)。

表2 简易战伤计分法^[13]

Tab. 2 Abbreviate scoring method for combat casualty^[13]

Score	Breath rate (/min)	Systolic blood pressure (mmHg)	Glasgow coma scale score
4	10-29	>89	13-15
3	>29	76-89	9-12
2	6-9	50-75	6-8
1	1-5	1-49	4-5
0	0	<1	3

共识意见14: 早期救治机构内伤员的诊断至少应包括: ①损伤部位和性质诊断; ②损伤并发症诊断; ③并存疾病诊断; ④损伤严重度评分(C级/Ⅱa类)。

共识意见15: 在早期救治机构内, 需要结合多种指标综合判断, 进而识别需要实施损伤控制手术的伤员。目前, 一般认为需要实施损伤控制手术的指征包括: ①严重脏器损伤伴大血管损伤; ②严重多发伤; ③大量失血; ④出现低体温、酸中毒和凝血功能障碍; ⑤上述指标处于临界值而预计手术时间超过90min(B级/Ⅱa类)。

共识意见16: 综合致伤机制及实验室检查结果预测和识别需要大量输血的伤员, 可提高战伤伤员的救治成功率。目前证据显示, 当伤员出现难以控制的大出血、近端肢体创伤性截肢、严重骨盆骨折以及碱缺失大于6mmol/L、血红蛋白小于110g/L等实验室检查结果异常时, 需要大量输血的可能性大(A级/Ⅰ类)。

共识意见17: 推荐使用国际红十字会火器伤伤口分类法评估战时伤口损伤类型和损伤严重程度, 以指导创面处理(B级/Ⅱa类)。

共识意见18: 建议综合使用致伤机制、临床症状、毁损肢体严重度评分、超声多普勒和CT血管造影检查等指标判断肢体毁损程度, 以指导治疗(B级/Ⅱa类)。

共识意见19: 在早期救治机构进行伤情严重程度评估, 有利于救治分类、选择治疗方案和判断预后, 同时为相关临床研究提供依据。推荐使用**军事版简明损伤定级(military abbreviated injury scale, mAIS)/损伤严重度评分法(injury severity score, ISS) (mAIS/ISS)-2005**或战伤评分系统——**军事战伤损伤量表(military combat injury scale, MCIS)**评估伤员创伤严重程度(B级/Ⅱa类)。

早期救治机构的伤情评估有以下目的: ①通过评估确定收容、救治和后送优先顺序。此时, 仍可使用简易战伤评分或其他民用院前评分的方法对伤员进行快速评分和分拣。评估的方法和原则同上。②我军早期救治中, 配备有B超、X线检查、血常规、血生化检测等实验室检测设备, 伤员到达各医疗组后可结合临床表现、体征和辅助检查进行伤情评估, 做出较为精确的诊断, 以指导在早期救治机构内的治疗。③根据战时的特殊需求, 进行火器伤伤口评估、毁损肢体严重度评分和需要大量输血伤员评估等, 以协助战时特殊伤情的治疗。④对伤员的损伤严重度进行评估, 以协助指导治疗、判断预后和改进治疗方案。

4.1 战时早期救治机构中战伤诊断方法

4.1.1 受伤史和既往史 了解伤员的负伤过程和受伤机制, 以便于判断可能存在的损伤。当有效处理危及生命的急症后, 可遵循“AMPLE”顺序了解伤员的既往病史和受伤史, 其中字母的含义如下: A代表过敏史(allergies), M为目前使用的药物(medications currently used), P为既往疾病/怀孕(past illness/pregnancy), L为最后进食情况(last meal), E为与损伤有关的事件/环境(events/environment related to the injury)^[17]。

4.1.2 查体 战时损伤通常较为严重, 多发伤的概率高, 因而需要进行详尽的查体, 以防漏诊。目前, 一般推荐按照“CRASH PLAN”的顺序进行有重点的查体。其中, “C(cardiac)”指检查心脏及循环系统是否存在损伤, “R(respiration)”指检查是否存在胸部及呼吸系统损伤, “A(abdomen)”指检查是否有腹部损伤, “S(spine)”指检查是否有脊柱和脊髓损伤, “H(head and hypothermia)”指检查是否有头部损伤和低体温, “P(pelvis)”指检查是否有骨盆损伤, “L(limb)”指检查是否有四肢损伤, “A(arteries)”指检查是否有动脉损伤, “N(nerve)”指检查是否有神经损伤。

穿刺等简单易行的检查方法对判断有无胸腹腔脏器损伤的帮助很大, 特别适合在战时诊治条件受限时使用。胸腔穿刺查出有血胸或气胸, 表明有肺和胸膜损伤; 腹腔穿刺抽出胆汁、气体或污物、不凝血, 表明有血管或实质脏器等的损伤。在诊断困难时, 诊断性腹腔灌洗通常更有意义。

4.1.3 实验室检查 我军早期救治机构中, 可进行以下实验室检查:

(1)血常规。对于战伤伤员而言, 血常规中需要关注的指标有: ①血红蛋白量和血细胞比容。当血红蛋白量低于70g/L或者血细胞比容低于0.18时, 提示大量、急性失血, 需要输注红细胞。②白细胞总数及中性粒细胞的比值。其中白细胞总数高于 $10 \times 10^9/L$ 和中性粒细胞比值高于80%, 是诊断战伤后全身炎症反应综合征的指标之一。

(2)肾功能和血生化检查。严重战伤伤员会发生多种形式的水和电解质紊乱, 其中以低血钠、低血钾等情况常见。战时应及时检查血生化, 并多次复查, 以了解伤员有无电解质紊乱及电解质紊乱的类型。

(3)血气分析。酸碱平衡紊乱在战伤伤员中意义重大。严重创伤伤员发生的酸中毒、凝血功能异常、低体温, 构成的所谓“死亡三角”是战伤伤员死亡的重要原因^[16]。此外, 在失血性休克伤员中, 评估液体复苏能否成功的标准之一是能否使伤员的乳酸值尽快降到2mmol/L以下。研究表明, 高乳酸持续的时间越

长, 创伤伤员的预后越差^[18-19]。

(4)凝血功能检查。严重战伤伤员常由于大出血丢失凝血因子或失血性休克和严重组织损伤后激活凝血、纤溶、抗凝途径而出现凝血功能紊乱, 严重影响伤员预后。因此需要监测严重战伤伤员的凝血功能状态, 通常使用凝血酶原时间、国际标准化比值和D-二聚体等指标来综合判断^[20-21]。此外, 还可使用血栓弹性描记图监测伤员的凝血功能状态, 相比常规的凝血实验更准确, 可动态监测血栓形成、血小板功能、纤维蛋白原和纤溶等异常情况。目前, 我军在早期救治机构中尚未配备血栓弹性描记仪, 鉴于其在评估伤员凝血功能中的重要意义, 预测会在不久的将来配备于我军的早期救治机构中^[22]。

4.1.4 影像学检查

(1)X线片检查。X线片检查对于诊断骨折脱位、气胸、胸腔积血、胸腹腔的游离气体等均有明确的意义, 应作为战伤伤员的基础检查。但须注意的是, 当伤员损伤严重时, 搬动过多会加重伤情, 此时不应为拍摄X线片而过多移动伤员。

(2)计算机体层成像(CT)。螺旋CT在战伤伤员的检查中应用价值很高, 尤其对胸腹部创伤、复杂骨关节损伤、颅脑损伤和多发伤伤员的诊断具有明显优势。在伊拉克和阿富汗战争中, 美军在Ⅲ级救治机构内配备了CT检查设备, 可对颅脑外伤、血管损伤、复杂胸腹部损伤进行检查, 有效提高诊断的准确性, 降低了伤残率^[23-24]。我军现行的早期救治机构中尚未配备CT检查设备, 但鉴于其在诊断战伤中的重要作用, 预期在不久的将来, 有望在早期救治机构中配备CT检查设备。

(3)B超。B超诊断具有方便快捷、无创、便携等优点, 对战伤伤员可行床旁检查, 减少搬动伤员可能带来的附加损伤^[25-27]。美军更是在前线部署B超协助在战现场急救阶段诊断张力性气胸等疾病, 而在Ⅲ级救治机构中, B超对提高神经系统损伤、腹部损伤和轻型颅脑外伤等诊断的准确性也大有裨益^[26-30]。

综上, 可根据战伤伤员的病史、体格检查和辅助检查等做出相对明确的诊断。一般情况下, 对战伤伤员的诊断应至少包括以下内容^[31]: ①损伤诊断, 应具有唯一性, 按照损伤部位+损伤性质表述; ②损伤并发症诊断, 应包含伤员的病理生理状态诊断; ③并存疾病诊断; ④伤员损伤严重度评估。同时, 战时早期救治机构内伤情评估的一个重要目的是判断出需要实施战时损伤控制手术的伤员。目前, 一般认为需要实施损伤控制手术的指征^[32]有: 严重脏器损伤伴大血管损伤、严重多发伤及大量失血等, 详见前述共识意见15的相关内容。

4.2 大量输血的预测 严重战伤伤员通常失血量大, 需要采用以血液制品为中心的积极复苏策略^[33-34]。但由于通常仅有部分伤员需要实施损伤控制复苏策略, 正确识别这部分伤员既可节约珍贵的战伤救治资源, 也可提高伤员生存率。在伊拉克和阿富汗战争中, 美军的几个团队对这一问题进行了随机、双盲、多中心的研究, 采用如下多个解剖、生理和实验室指标作为检测变量综合识别可能需要大量输血的患者。这些指标包括^[34-37]: ①损伤机制, 主要包括难以控制的躯干、腋窝或腹股沟大出血, 近端肢体创伤性截肢, 大范围会阴伤口或严重骨盆骨折等; ②出现以下任一检测结果: 收缩压 ≤ 90 mmHg和(或)心率 ≥ 120 次/min; 腹部超声显示腹腔大量出血; 实验室检查发现碱缺失 >6 mmol/L、国际标准化比值 ≥ 1.5 、血红蛋白 <110 g/L, 或血细胞比容 <0.32 、pH值 <7.25 。

4.3 火器伤伤口评估 简单快速地判断火器伤损伤的严重程度, 有助于指导清创等治疗^[38-39]。国际红十字会火器伤伤口分类法具有简单、实用、准确的优点, 可用于战现场火器伤伤口的分类。其基本方法是通过创面入/出口直径、有无空腔、有无骨折、有无大脑等重要结构损伤、有无金属弹片残留等6个指标综合评估战时火器伤损伤的严重程度和类型, 为战时创面的清创等处理提供有用的信息(表3)^[38-39]。

4.4 创伤性截肢的评估 四肢损伤的发生率在历次战争中均是最高的^[37]。在现代战争中, 爆炸伤比例增加, 导致创伤性截肢的发生率增加^[40-41]。目前尚缺乏绝对的指标来指导判断截肢或保肢, 一般情况下, 伤员有大血管的破坏、主要神经毁损伤、广泛的肌肉软组织损伤、高乳酸、热缺血时间过长等情况, 需考虑截肢^[40-42]。同时, 毁损肢体严重度评分等可协助判断是否需要截肢治疗。美军在阿富汗和伊拉克战争中的经验显示, 综合使用临床症状、毁损肢体严重度评分、超声多普勒和CT血管造影等检查的血管损伤情况进行评估, 可提高判断的准确性^[41-43]。

4.5 损伤严重程度评估方法 在早期救治机构中进行伤情严重程度评估, 有利于救治分类、选择治疗方案和判断预后, 同时可为后期进行相关临床研究提供依据^[5,44]。战时诊断流程基本与平时相同, 但民用AIS/ISS在评估战伤损伤严重度时, 存在低估战伤严重程度、对穿透伤评估不足等缺点, 因而美军专门推出了适用于战伤严重度评估的方法。

表3 国际红十字会火器伤伤口评估分级^[38-39]Tab. 3 Red Cross classification of war wounds^[38-39]

Wound classification	Types of wounds			
	Soft tissue injury (type ST)	Fracture type (type F)	Critical organ injury (type V)	Critical organ injury in combination with fractures (type VF)
Level I	Small, simple wound	1F	1V	1VF
Level II	2ST	2F	2V	2VF
Level III	3ST	3F	3V	Large wound that is life-threatening or damaging limb functions

Levels I, II and III indicate the severity of the injury and the estimates of the impact. Level I wounds are those with entry and exit wound diameters less than 10 cm, a cavity diameter less than 2 finger widths, no fracture, or a simple fracture. Level II wounds are those with entry and exit wound diameters less than 10 cm but a cavity diameter is greater than 2 finger widths or with complicated by fracture. Level III wounds are those with entry and exit wound diameters and a cavity diameter greater than 2 finger widths or complicated by fracture

4.5.1 军事版AIS/ISS-2005 战时损伤和平时有诸多不同,如平时多为钝性伤,战时则以穿透伤多见,而简明损伤定级(abbreviated injury scale, AIS)/损伤严重度评分法(injury severity score, ISS)对穿透伤的描述较少,用于战伤严重度评估存在诸多不足。同时,民用AIS/ISS评分没有对烧伤和软组织损伤给予足够的权重。为此,美军于2005年制定了军事版AIS/ISS评分方法(mAIS/ISS-2005)。mAIS-2005损伤分区同AIS,分度也是1~6分, mISS也是取最严重的三个区域的分值平方后相加,总分也是1~75分。其主要变化包括:①强调了战伤严重度高于平时损伤,将其损伤严重度分级上调,大部分(92%)调高1分,部分调高2分,提示这类损伤在战时可能会导致死亡;②增加了胸部冲击伤等在民用AIS中没有而在战时可见损伤的编码^[45-47]。2016年,由战区联合创伤救治体系和美陆外科研究所成员组成的专家组分析了战伤登记数据库中伤员评分情况,比较了mISS与民用ISS评估伤员损伤严重度的敏感性和特异性,结果发现mISS较民用ISS预测战伤伤员死亡率的效果更好^[48]。

4.5.2 军事战伤损伤分度 mAIS-2005较好地描述了穿透性战伤,但缺乏描述战伤异质性和复杂性的项目。因此,2008年11月,在美国得克萨斯州圣安东尼奥美陆军外科研究所召开了军事损伤严重度评分峰会,制定了新的战伤评分系统——军事战伤损伤分度(MCIS)^[49]。制定工作分为4个部分:①确定战伤相关的解剖分区。MCIS将身体分为4个基本区域加1个多发伤区域:A区为头颈部;B区为躯干部,包括胸部、腹部,以及骨盆带、腋窝和腹股沟等交界区,锁骨和肩胛骨等;C区为上肢;D区为下肢;E区为多发区域损伤,代表损伤并不局限于上述四个区域中的一个。②界定适用于战伤的损伤严重分度。③增加了战时应激性损伤、头颅和脑组织撕脱损伤等损伤描述。④给特定的损伤或损伤群编码。专家组推出了一个包含5位数字的编码,共269种。其中,第1位和第2位数字分别代表损伤严重度和损伤区域,第3位数字代表损伤类型,第4位和第5位数字与前3位数字一起描述特定的损伤。在全部的269种编码中,51种(19%)是在AIS 2005和2008版中无法编码的,这些编码简单实用,可特异性地描述和区分战伤种类,相比AIS-2008简单且更适用于描述战伤伤情^[49]。同时,MCIS与伤后伤员重返战现场作战能力的相关性较高,可较好地反映伤后伤员的作战能力^[49]。

4.5.3 生存概率评估 目前常用的生存概率评分方法有创伤和损伤严重程度评分法(truma and injury severity score, TRISS)和创伤严重程度特征评分法(a severity characteristic of trauma, ASCOT)等^[50-51]。其中,TRISS法的计算公式为生存概率(P_s)= $1/(1+e^{-b})$,其中 $b=b_0+b_1 \times \text{RTS}+b_2 \times \text{ISS}+b_3 \times A$, $e=2.718282$,RTS为修正的创伤评分分值,ISS为损伤严重度评分分值,A为年龄参数(年龄<55岁, $A=0$; >55岁, $A=1$), b_0 、 b_1 、 b_2 、 b_3 在钝性伤和穿透伤两种不同损伤机制中的权重值不同。ASCOT综合评分是结合伤员的生理指标、解剖指标、年龄和损伤类型而进行评分。特点是年龄评分进一步细化,解剖指标在AIS-85的基础上采用解剖要点评分,因而克服了ISS忽略多器官损伤的缺点。这两种方法在战时仍可被用于评估伤员的生存率,只是其中的AIS评分需更换为战时军事版AIS评分方法得到的分值。

主持人:

宗兆文、张连阳(陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科,创伤烧伤与复合伤国家重点实验室)

执笔者:

宗兆文(陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科,创伤烧伤与复合伤国家重点实验室)、秦昊(陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科)、陈思旭(陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科)、张琳(白求恩医

务士官学校特诊教研室)、杨磊(陆军军医大学大坪医院野战外科研究所创伤外科)

专家委员会成员姓名及单位:(按姓名汉语拼音排序)

包俊强(中央军委机关事务局卫生局) 鲍全伟(陆军军医大学附属大坪医院) 陈琳(中央军委后勤保障部卫生局履约局) 陈思旭(陆军军医大学附属大坪医院) 杜国福(军事医学科学院) 樊豪军(解放军武警后勤学院附属医院) 贺祯(军事医学科学院) 黄坚(陆军军医大学附属大坪医院) 黄立嵩(解放军海军总医院) 霍江涛(白求恩医务士官学校) 敬建军(解放军兰州陆军总医院) 蒯丽萍(军事医学科学院) 李楠(解放军401医院) 李晓斌(白求恩医务士官学校) 李晓东(解放军白求恩国际和平医院) 李晓雪(解放军武警总医院) 刘国栋(中华创伤杂志编辑部) 刘辉(白求恩医务士官学校) 刘同亭(解放军济南军区总医院) 牛云飞(海军军医大学附属长海医院) 乔着意(解放军324医院) 秦昊(陆军军医大学附属大坪医院) 邱泽武(解放军军事医学科学院附属医院) 任国辉(中国人民解放军66069部队卫生连) 单毅(解放军海军总医院) 沈岳(陆军军医大学附属大坪医院) 舒丽芯(海军军医大学药理学系) 苏斌斌(空军军医大学附属西京医院) 苏佳灿(海军军医大学附属长海医院) 汪国栋(解放军武汉总医院) 王德文(军事医学科学院) 王佳兴(解放军309医院) 王琦(军事医学科学院) 王志农(海军军医大学附属长海医院) 吴蔚(陆军军医大学附属西南医院) 杨磊(陆军军医大学附属大坪医院) 杨家治(陆军军医大学附属大坪医院) 杨健(军事医学科学院) 姚远(解放军117医院) 于博(陆军军医大学附属大坪医院) 岳帅(陆军军医大学附属大坪医院) 张斌(解放军火箭军总医院) 张冠(陆军军医大学附属大坪医院) 张连阳(陆军军医大学附属大坪医院) 张琳(白求恩医务士官学校) 张戎(新疆呼图壁军医训练大队) 张义(海军军医大学卫生勤务学系) 张宇峰(海军军医大学附属长征医院) 张玉想(解放军309医院) 赵玉峰(陆军军医大学附属大坪医院) 周胜虎(解放军兰州陆军总医院) 宗兆文(陆军军医大学附属大坪医院) 左红艳(军事医学科学院)

转载声明: 此共识的英文版本首次发表于 *Military Medical Research*, 2018, 5: 6。此版本为中文翻译版。

【参考文献】

- [1] Howick J, Chalmers I, Glasziou P, *et al.* Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011 Levels of Evidence. OCEBM Levels Evid Work Gr. 2011.[EB/OL]. [2017-10-22]. <http://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/06/CEBM-Levels-of-Evidence-2.1.pdf>.
- [2] Ketola E, Kaila M, Honkanen M. Guidelines in context of evidence[J]. *Qual Saf Health Care*, 2007, 16(4): 308-312.
- [3] Camanho GL. Level of evidence[J]. *Rev Bras Ortop*, 2015, 44(6): IFC1-IFC2.
- [4] Atkins D, Best D, Briss PA, *et al.* Grading quality of evidence and strength of recommendations[J]. *BMJ*, 2004, 328(7454): 1490.
- [5] Falzone E, Pasquier P, Hoffmann C, *et al.* Triage in military settings[J]. *Anaesth Crit Care Pain Med*, 2017, 36(1): 43-51.
- [6] Martin MJ, Beekley AC, Eckert MJ. Front line surgery: a practical approach[M]. Berlin: Springer. 2017.
- [7] Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, *et al.* Death on the battlefield (2001–2011): implications for the future of combat casualty care[J]. *J Trauma Acute Care Surg*, 2012, 73(6 Suppl 5): S431-S437.
- [8] Penn-Barwell JG, Roberts SA, Midwinter MJ, *et al.* Improved survival in UK combat casualties from Iraq and Afghanistan: 2003-2012[J]. *J Trauma Acute Care Surg*, 2015, 78(5): 1014-1020.
- [9] Farkash U, Lynn M, Scope A, *et al.* Does prehospital fluid administration impact core body temperature and coagulation functions in combat casualties?[J]. *Injury*, 2002, 33(2): 103-110.
- [10] Benson M, Koenig KL, Schultz CH. Disaster triage: START, then SAVE--a new method of dynamic triage for victims of a catastrophic earthquake[J]. *Prehosp Disaster Med*, 1996, 11(2): 117-124.
- [11] Bhalla MC, Frey J, Rider C, *et al.* Simple triage algorithm and rapid treatment and sort, assess, lifesaving, interventions, treatment, and transportation mass casualty triage methods for sensitivity, specificity, and predictive values[J]. *Am J Emerg Med*, 2015, 33(11): 1687-1691.
- [12] Eastridge BJ, Butler F, Wade CE, *et al.* Field triage score (FTS) in battlefield casualties: validation of a novel triage technique in a combat environment[J]. *Am J Surg*, 2010, 200(6): 724-727.
- [13] Ministry of Health of General Logistics Department of PLA. Rules for combat casualties care, 2016[S]. Beijing: Ministry of Health of General Logistics Department of PLA, 2016. [中国人民解放军总后勤部卫生部. 战伤救治规则(2016)[S]. 北京: 中国人民解放军总后勤部卫生部, 2016.]
- [14] Gormican SP. CRAMS scale: field triage of trauma victims[J]. *Ann Emerg Med*, 1982, 11(3): 132-135.
- [15] Emerman CL, Shade B, Kubincanek J. A comparison of EMT judgment and prehospital trauma triage instruments[J]. *J Trauma*, 1991, 31(10): 1369-1375.
- [16] Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, *et al.* A revision of the Trauma Score[J]. *J Trauma*, 1989, 29(5): 623-662.
- [17] American College of Surgeons. ATLS, advanced trauma life support program for doctors[M]. 8ed. Chicago, Illinois: American College of Surgeons. 2004.
- [18] Byers R. An upshot of war-damage control resuscitation[J]. *Int Emerg Nurs*, 2010, 18(4): 221-225.
- [19] Dawes R, Thomas GO. Battlefield resuscitation[J]. *Curr Opin Crit Care*, 2009, 15(6): 527-535.
- [20] Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, *et al.* Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline[J]. *Crit Care*, 2013, 17(2): R76.
- [21] Cotte J, D'Aanda E, Chauvin V, *et al.* Point-of-care coagulation testing for trauma patients in a military setting: a prospective study[J]. *J Spec*

- Oper Med, 2013, 13(4): 59-62.
- [22] Doran CM, Woolley T, Midwinter MJ. Feasibility of using rotational thromboelastometry to assess coagulation status of combat casualties in a deployed setting[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2010, 69(Suppl 1):S40-S48.
 - [23] Helmick KM, Spells CA, Malik SZ, *et al.* Traumatic brain injury in the US military: epidemiology and key clinical and research programs[J]. Brain Imaging Behav, 2015, 9(3): 358-366.
 - [24] Turco L, Cornell DL, Phillips B. Penetrating bihemispheric traumatic brain injury: a collective review of gunshot wounds to the head[J]. World Neurosurg, 2017, 104: 653-659.
 - [25] Mierzwa AP, Huang SP, Nguyen KT, *et al.* Wearable ultrasound array for point-of-care imaging and patient monitoring[J]. Stud Health Technol Inform, 2015, 220: 241-244.
 - [26] Dunn JC, Kusnezov N, Schoenfeld AJ, *et al.* Vascular injuries in combat-specific soldiers during operation iraqi freedom and operation enduring freedom[J]. Ann Vasc Surg, 2016, 35: 30-37.
 - [27] Smith JK, Miller ME, Carroll CG, *et al.* High-resolution ultrasound in combat-related peripheral nerve injuries[J]. Muscle Nerve, 2016, 54(6): 1139-1144.
 - [28] Cartwright MS, Dupuis JE, Bargoil JM, *et al.* Can a combination of ultrasonographic parameters accurately evaluate concussion and guide return-to-play decisions?[J]. Med Hypotheses, 2015, 85(3): 262-265.
 - [29] Brooks A, Price V, Simms M, *et al.* Handheld ultrasound diagnosis of extremity fractures[J]. J R Army Med Corps, 2004, 150(2): 78-80.
 - [30] Kolkebeck TE, Mehta S. The focused assessment of sonography for trauma (FAST) exam in a forward-deployed combat emergency department: A prospective observational study[J]. Ann Emerg Med, 2006, 48(4): S87.
 - [31] Zhang LY. Expert consensus on medical documentation and diagnosis of multi-injury [J]. J Trauma Surg, 2010, 12(1): 96-97. [张连阳. 多发伤病历与诊断: 专家共识意见[J]. 创伤外科杂志, 2010, 12(1): 96-97.]
 - [32] Blackburne LH. Combat damage control surgery[J]. Crit Care Med, 2008, 36(7 Suppl): S304-S310.
 - [33] Holcomb JB, Jenkins D, Rhee P, *et al.* Damage control resuscitation: directly addressing the early coagulopathy of trauma[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2007, 62(2): 307-310.
 - [34] Cotton BA, Gunter OL, Isbell J, *et al.* Damage control hematology: the impact of a trauma exsanguination protocol on survival and blood product utilization[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2008, 64(5):1177-1182.
 - [35] Cotton BA, Dossett LA, Haut ER, *et al.* Multicenter validation of a simplified score to predict massive transfusion in trauma[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2010, 69(Suppl 1): S33-S39.
 - [36] McLaughlin DF, Niles SE, Salinas J, *et al.* A predictive model for massive transfusion in combat casualty patients[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2008, 64(2 Suppl): S57-S63.
 - [37] Larson CR, White CE, Spinella PC, *et al.* Association of shock, coagulopathy, and initial vital signs with massive transfusion in combat casualties[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2010, 69(Suppl 1): 26-32.
 - [38] Bowyer GW, Stewart MP, Ryan JM. Gulf war wounds: application of the Red Cross wound classification[J]. Injury, 1993, 24(9): 597-600.
 - [39] Mitković M, Bumbasirević M, Grubor P, *et al.* Nature and results of treatment of war wounds caused by cluster bombs[J]. Acta Chir Jugosl, 2013, 60(2): 41-47.
 - [40] Zeljko B, Lovrć Z, Amć E, *et al.* War injuries of the extremities: twelve-year follow-up data[J]. Mil Med, 2006, 171(1): 55-57.
 - [41] Dougherty PJ, McFarland LV, Smith DG, *et al.* Multiple traumatic limb loss: a comparison of Vietnam veterans to OIF/OEF servicemembers[J]. J Rehabil Res Dev, 2010, 47(4): 333-348.
 - [42] Dougherty PJ, McFarland LV, Smith DG, *et al.* Combat-incurred bilateral transfemoral limb loss: a comparison of the Vietnam War to the wars in Afghanistan and Iraq[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2012, 73(6): 1590-1595.
 - [43] Ege T, Unlu A, Tas H, *et al.* Reliability of the mangled extremity severity score in combat-related upper and lower extremity injuries[J]. Indian J Orthop, 2015, 49(6): 656-660.
 - [44] Qin H, Zong ZW. The evolution and development trend of trauma-scoring methods[J]. J Prac Med, 2015, 31(18): 3099-3101. [秦昊, 宗兆文. 创伤评分方法演变和发展趋势[J]. 实用医学杂志, 2015, 31(18): 3099-3101.]
 - [45] Shin E, Evans KN, Fleming ME. Injury severity score underpredicts injury severity and resource utilization in combat-related amputations[J]. J Orthop Trauma, 2013, 27(7): 419-423.
 - [46] Bahadur S, McGilloway E, Etherington J. Injury severity at presentation is not associated with long-term vocational outcome in British Military brain injury[J]. J R Army Med Corps, 2016, 162(2):120-124.
 - [47] Champion HR, Holcomb JB, Lawnick MM, *et al.* Improved characterization of combat injury[J]. J Trauma, 2010, 68(5): 1139-1150.
 - [48] Le TD, Orman JA, Stockinger ZT, *et al.* The military injury severity score (mISS): A better predictor of combat mortality than injury severity score (ISS)[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2016, 81(1): 114-121.
 - [49] Lawnick MM, Champion HR, Gennarelli T, *et al.* Combat injury coding: a review and reconfiguration[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2013, 75(4): S73-S81.
 - [50] Laytin AD, Dicker RA, Gerdin M, *et al.* Comparing traditional and novel injury scoring systems in a US level-I trauma center: an opportunity for improved injury surveillance in low- and middle-income countries[J]. J Surg Res, 2017, 215: 60-66.
 - [51] Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, *et al.* Improved predictions from a severity characterization of trauma (ASCOT) over trauma and injury severity score (TRISS): results of an independent evaluation[J]. J Trauma, 1996, 40(1): 42-48.

(收稿日期: 2017-10-10; 修回日期: 2017-12-13)

(责任编辑: 沈宁)